

Model Context Protocol (MCP) – Introdução e Guia de Estudo

O que é

O Model Context Protocol (MCP) é um protocolo aberto criado para padronizar a comunicação entre modelos de IA e ferramentas externas, permitindo que aplicações utilizem recursos como arquivos, bancos de dados, APIs e outros serviços de maneira consistente.

Por que existe

Antes do MCP, cada integração exigia uma implementação própria. O protocolo busca reduzir essa fragmentação, definindo uma linguagem comum entre clientes e servidores.

Conceitos principais

Os participantes incluem um cliente MCP, um servidor MCP e os recursos expostos pelo servidor. A comunicação segue mensagens estruturadas para descoberta de capacidades, solicitação de recursos e execução de ações.

Aplicações

Entre os usos estão assistentes de programação, acesso a documentação, automação de tarefas, consultas a bases de conhecimento e integração com sistemas corporativos.

Benefícios

Padronização, reutilização de integrações, menor acoplamento entre aplicações e maior facilidade para adicionar novas ferramentas a um agente de IA.

Limitações

O MCP não substitui APIs tradicionais nem resolve sozinho questões de autenticação, autorização, observabilidade ou segurança. Esses aspectos dependem da implementação.

Tópicos para aprofundamento

Arquitetura cliente-servidor, transporte das mensagens, ciclo de vida de uma sessão, descoberta de ferramentas, recursos, prompts, segurança, autenticação, comparação com REST e gRPC, casos de uso e boas práticas.

Perguntas para investigação

Como um cliente descobre as capacidades de um servidor? Como ferramentas e recursos são descritos? Quais mecanismos de segurança são recomendados? Em quais cenários o MCP é mais adequado do que integrações tradicionais?

Conclusão

Este documento apresenta apenas uma visão geral e serve como ponto de partida. Consulte a especificação oficial, exemplos de implementação e documentação de

fornecedores para construir um entendimento mais profundo do protocolo.